



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Viernes, 18 de septiembre de 2026

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos



Laboratorio #11

Diego Alessandro López Higueros – 1187525

Gerber Mariano Pérez Gómez - 1165825

18/09/2026



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Diego Alessandro Lopez Higueros **Carné:** 1187525

Nombre: Gerber Mariano Pérez Gómez **Carné:** 1165825

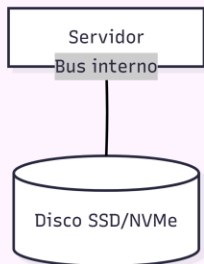
Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

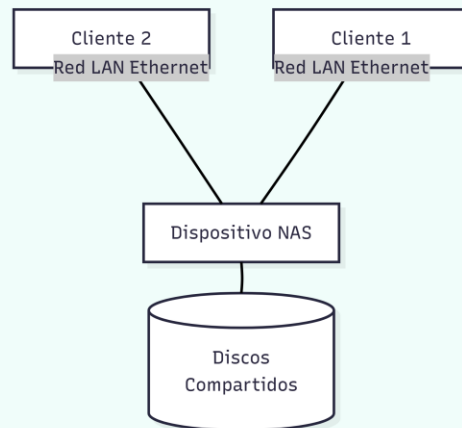
Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local (DAS)	Sistema de almacenamiento conectado directamente a un equipo individual sin red intermedia.	El medio (disco HDD, SSD) se conecta mediante un bus interno (SATA, PCIe) o puerto externo (USB, Thunderbolt) a la placa base de la computadora.	Máximo rendimiento y latencia ultrabaja al no depender de tráfico ni ancho de banda de red.	Escalabilidad limitada y aislamiento de datos; no permite compartir recursos eficientemente entre múltiples servidores.	Estaciones de trabajo para edición de video 8K, bases de datos locales de alto rendimiento o servidores de arranque.
NAS (Network Attached Storage)	Dispositivo de almacenamiento dedicado conectado a una red de área local (LAN) que comparte archivos.	Opera sobre protocolos de red a nivel de archivo compartiendo volúmenes estructurados sobre la infraestructura Ethernet existente.	Centralización y facilidad para compartir archivos entre múltiples usuarios y plataformas heterogéneas.	Rendimiento limitado por la latencia y el ancho de banda de la red Ethernet local; genera sobrecarga en la CPU al procesar archivos.	Servidor central de archivos departamental, repositorios de documentos compartidos o respaldos periódicos de la oficina.
SAN (Storage Area Network)	Red dedicada de alta velocidad que conecta servidores a bloques de almacenamiento consolidados.	Red independiente que presenta el almacenamiento a los servidores a nivel de bloque como si fueran discos duros locales.	Transferencia de datos a velocidad extrema, latencia mínima e independencia del tráfico de la red LAN general.	Alto costo de implementación, complejidad de configuración y necesidad de hardware/infraestructura especializada.	Infraestructuras de virtualización empresarial (VMware ESXi, Hyper-V), bases de datos de misión crítica (Oracle, SQL Server) y transacciones financieras.
Cloud Storage	Servicio de almacenamiento mantenido y gestionado de manera remota a través de Internet por un proveedor externo.	Los datos se alojan en centros de datos distribuidos del proveedor y se acceden mediante APIs RESTful o interfaces web sobre protocolos seguros (HTTPS).	Escalabilidad elástica casi ilimitada y modelo de costos por consumo sin inversión en hardware físico.	Dependencia de la conectividad a Internet, posibles costos de transferencia de salida y consideraciones de latencia o soberanía de datos.	Almacenamiento de objetos masivo (Amazon S3, Azure Blob) para contenido multimedia, análisis de Big Data, o recuperación ante desastres (DRP).

Colocar diagramas

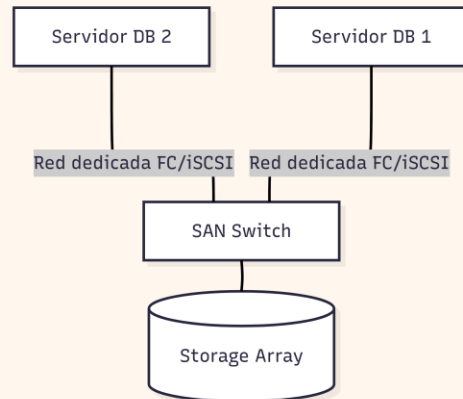
1. Almacenamiento Local



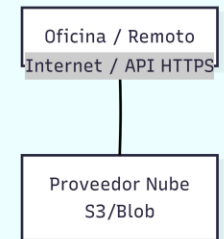
2. NAS - Nivel Archivo



3. SAN - Nivel Bloque



4. Cloud Storage



Diego Lopez



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

R/ Un NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red que comparte archivos a través de protocolos como SMB o NFS; el sistema operativo del cliente ve "carpetas" en la red. Un SAN (Storage Area Network), en cambio, es una red dedicada de alta velocidad que presenta el almacenamiento a nivel de bloque, como si fuera un disco duro local para el servidor.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

R/ Porque el almacenamiento local ofrece acceso inmediato sin depender de una conexión a internet, tiene menor latencia, no genera costos recurrentes de suscripción, y da control total sobre la seguridad y ubicación física de los datos, algo importante cuando hay regulaciones que exigen que la información no salga del país o de las instalaciones.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

R/ La elasticidad: se puede aumentar o disminuir la capacidad casi al instante sin comprar ni instalar hardware nuevo. Además el modelo de pago por uso, que evita inversión inicial grande, y la disponibilidad global, que permite acceder y expandirse en distintas regiones sin infraestructura física propia.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

R/ Cuando se necesita muy alto rendimiento y baja latencia para aplicaciones críticas, como bases de datos transaccionales grandes, virtualización de servidores o sistemas donde múltiples servidores necesitan acceso simultáneo y veloz al mismo almacenamiento en bloque.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

R/ Un NAS, debido a que está diseñado justamente para que múltiples usuarios, desde distintas computadoras, accedan y compartan archivos a través de la red de forma simple.

Gerber Perez

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS (Network Attached Storage)	El NAS es perfecto para los 80 empleados trabajando en la oficina. Como maneja los datos a nivel de archivo (carpetas y documentos), todos pueden abrir, editar y compartir la información administrativa al mismo tiempo usando la red local, sin complicarse la vida.



Base de datos de alto rendimiento	Almacenamiento local (DAS con SSD/NVMe)	Las bases de datos necesitan responder al instante. Instalar discos SSD NVMe conectados directamente al servidor (sin pasar por la red) da la velocidad máxima y la menor latencia posible. Si en el futuro montan varios servidores virtualizados, podrían pensar en una SAN, pero por ahora el almacenamiento local es lo más rápido y económico.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Para cumplir la regla de oro de los respaldos (tener una copia fuera de la empresa), la nube es la mejor opción. Protege la información contra robos, incendios o fallas en las instalaciones, y solo pagas por el espacio que ocupan las copias (usando opciones económicas como Amazon S3 o Azure Blob).
Acceso remoto	Cloud Storage (o NAS con VPN)	Para la gente que trabaja desde casa, la nube permite entrar a los documentos de forma directa y segura desde cualquier lugar. Si prefieren mantener todo en el NAS de la oficina, basta con configurar una conexión VPN segura para que se conecten como si estuvieran en su escritorio.
Crecimiento de capacidad (30% anual)	NAS expandible + Nube	Pasar de 5 TB a casi 11 TB en tres años requiere flexibilidad. Comprar un NAS que permita ir agregando discos duros conforme se necesiten soluciona el espacio local, mientras que la nube ofrece almacenamiento ilimitado que crece con un solo clic.

Diego Lopez

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

R/ NAS + Cloud Storage

NAS: como almacenamiento principal en el sitio, para que las 30 computadoras accedan rápido a los documentos de pacientes en la red local.

Cloud Storage como respaldo y para el acceso remoto de empleados fuera de la clínica

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

R/ En el NAS local, dentro de la clínica. Esto da acceso rápido y constante al personal en las instalaciones, con buen desempeño para consultas diarias, y mantiene los datos sensibles bajo control directo de la clínica.



3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

R/ En Cloud Storage, ya que el requisito explícito es tener respaldos fuera de la clínica. La nube permite backups automáticos y programados, y protege contra incendios, robos o daños físicos al NAS local.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

R/ A través del mismo servicio de Cloud Storage, dando acceso controlado a los empleados que necesiten consultar documentos fuera de la oficina. Alternativamente, se podría configurar una VPN hacia el NAS, pero el cloud resulta más simple de administrar y más seguro para accesos externos, ya que evita exponer directamente la red interna de la clínica a internet.

Gerber Perez

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

R/ Método directo (Directory.GetFiles): devuelve un arreglo de cadenas (string[]) con las rutas completas de los archivos.
string ruta = @"C:\MiCarpeta";
string[] archivos = Directory.GetFiles(ruta);
Usando DirectoryInfo: devuelve una colección de objetos FileInfo, ideal si necesitas iterar y leer propiedades sin hacer llamadas adicionales al sistema de archivos.
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(@"C:\MiCarpeta");
FileInfo[] archivos = di.GetFiles();

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

R/ El tamaño se obtiene en bytes mediante la propiedad Length de un objeto FileInfo:
FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\MiCarpeta\documento.txt");
long tamanoEnBytes = archivo.Length;

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

R/ Se consulta la propiedad LastWriteTime (o LastWriteTimeUtc para evitar problemas de zonas horarias):
FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\MiCarpeta\documento.txt");
DateTime ultimaModificacion = archivo.LastWriteTime;



d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

```
R/ string ruta = @"C:\RutaDesconocida";
```

```
if (File.Exists(ruta)) {  
    // Es un archivo  
} else if (Directory.Exists(ruta)) {  
    // Es un directorio  
}
```

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

```
R/ FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\MiCarpeta\documento.txt");  
FileAttributes atributos = archivo.Attributes;
```

```
bool esSoloLectura = (atributos & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly;  
bool esOculto = (atributos & FileAttributes.Hidden) == FileAttributes.Hidden;
```

Diego Lopez

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.